AWS での Cloud Volumes ONTAP の起動

Cloud Manager 3.6

Ben Cammett
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm36/task_deploying_otc_aws.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

AWS での Cloud Volumes ONTAP の起動 1
AWS での単一クラウドボリューム ONTAP システムの起動 1
AWS での Cloud Volumes ONTAP HA ペアの起動 5

AWS での Cloud Volumes ONTAP の起動

Cloud Volumes ONTAP は単一システム構成で起動することも、 AWS で HA ペアとして起動することもできます。

AWS での単一クラウドボリューム ONTAP システムの起動

Cloud Volumes ONTAP を AWS で起動する場合は、 Cloud Manager で新しい作業環境を作成する必要があります。

作業を開始する前に

- 設定を選択し、管理者から AWS ネットワーク情報を取得して準備を完了しておく必要があります。詳細については、を参照してください "Cloud Volumes ONTAP 構成を計画"。
- BYOL システムを起動する場合は、 20 桁のシリアル番号（ライセンスキー）が必要です。
- CIFS を使用する場合は、 DNS と Active Directory を設定しておく必要があります。詳細については、を参照してください "Cloud Volumes ONTAP in AWS のネットワーク要件"。

作業環境を作成した直後に、 Cloud Manager は指定された vPC でテストインスタンスを起動して接続を確認します。成功すると、 Cloud Manager はすぐにインスタンスを終了し、 Cloud Volumes ONTAP システムの導入を開始します。Cloud Manager が接続を確認できない場合、作業環境の作成は失敗します。テストインスタンスは、 t2.nano （デフォルトの vPC テナンシーの場合）または m3.medium （専用の vPC テナンシーの場合）のいずれかです。

手順

1. 作業環境ページで、 * 作業環境の追加 * をクリックします。
2. 作成（ Create ）で * Cloud Volumes ONTAP * を選択します。
3. [詳細と資格情報] ページで、必要に応じて AWS アカウントを変更し、作業環境名を入力し、必要に応じてタグを追加してから、パスワードを入力します。

   このページの一部のフィールドは、説明のために用意されています。次の表では、ガイダンスが必要なフィールドについて説明します。

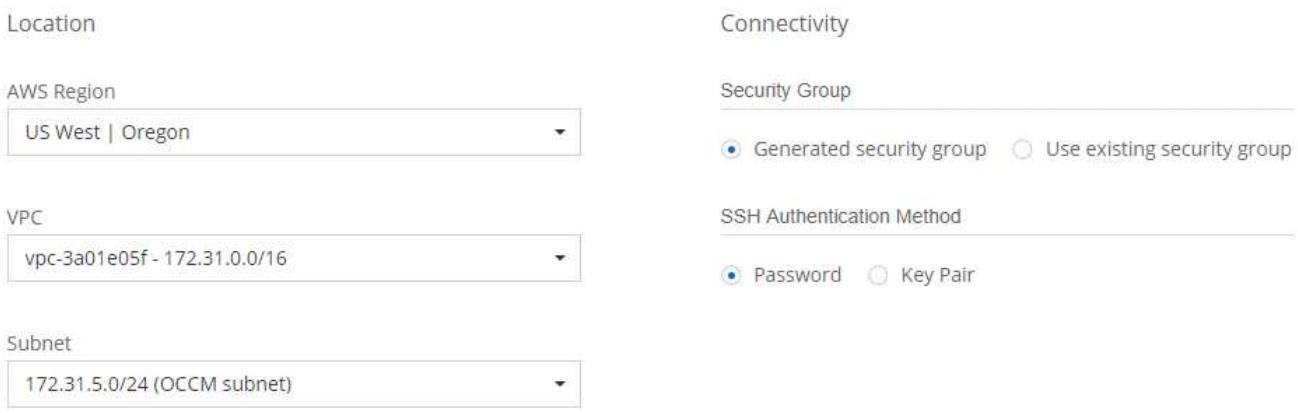
フィールド	説明
アカウントを切り替えます	クラウドプロバイダアカウントを追加した場合は、別のアカウントを選択できます。詳細については、を参照してください "Cloud Manager へのクラウドプロバイダアカウントの追加"。
作業環境名	Cloud Manager は、作業環境名を使用して、 Cloud Volumes ONTAP システムと Amazon EC2 インスタンスの両方に名前を付けます。また、このオプションを選択した場合は、事前定義されたセキュリティグループのプレフィックスとして名前が使用されます。

フィールド	説明
タグを追加します	AWS タグは、 AWS リソースのメタデータです。Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスおよびインスタンスに関連付けられた各 AWS リソースにタグを追加します。作業環境を作成するときに、ユーザインターフェイスから最大 4 つのタグを追加し、作成後にさらに追加できます。API では、作業環境の作成時にタグを 4 つに制限することはありません。タグの詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 Tagging your Amazon EC2 Resources"。
クレデンシャル	これらは、 Cloud Volumes ONTAP クラスタ管理アカウントのクレデンシャルです。これらのクレデンシャルを使用して、 OnCommand System Manager またはその CLI を使用して Cloud Volumes ONTAP に接続できます。

Cloud Manager アカウントに AWS キーが指定されていない場合は、 [続行] をクリックした後に AWS キーを入力するように求められます。先に進む前に入力する必要があります。

4. Location & Connectivity ページで、 AWS ワークシートに記録したネットワーク情報を入力し、 * Continue * をクリックします。

   次の図は、情報が入力された [場所と接続性] ページを示しています。



5. [データの暗号化] ページで、 [データの暗号化なし] または [AWS 管理暗号化] を選択します。

   AWS で管理する暗号化の場合は、アカウントまたは別の AWS アカウントから別の Customer Master Key （ CMK ；カスタマーマスターキー）を選択できます。

   "Cloud 用の AWS KMS の設定方法については、こちらをご覧ください Volume ONTAP の略"。

   "サポートされている暗号化テクノロジの詳細を確認してください"。

6. License and Support Site Account ページで、従量課金制または BYOL のどちらを使用するかを指定し、 NetApp Support Site のアカウントを指定します。

   ライセンスの仕組みについては、を参照してください "ライセンス"。

   NetApp Support Site のアカウントは、従量課金制の場合は任意ですが、 BYOL システムの場合は必須です。 "ネットアップサポートサイトのアカウントを追加する方法について説明します"。

7. 構成済みパッケージページで、 Cloud Volumes ONTAP をすばやく起動するパッケージを 1 つ選択する

か、 * 独自の構成を作成 * をクリックします。

いずれかのパッケージを選択した場合は、ボリュームを指定してから、設定を確認して承認するだけで済みます。

8. IAM ロールページでは、 Cloud Manager がロールを作成できるようにデフォルトオプションをそのまま使用する必要があります。

   独自のポリシーを使用する場合は、それが満たされている必要があります "Cloud Volumes ONTAP ノードのポリシーの要件"。

9. Licensing （ライセンス）ページで、必要に応じて Cloud Volumes ONTAP のバージョンを変更し、ライセンス、インスタンスタイプ、インスタンステナンシーを選択して、 * Continue （続行） * をクリックします。

   インスタンスの起動後に必要な変更があった場合は、後でライセンスまたはインスタンスタイプを変更できます。

   > 選択したバージョンで新しいリリース候補、一般的な可用性、またはパッチリリースが利用可能な場合は、作業環境の作成時に Cloud Manager によってシステムがそのバージョンに更新されます。たとえば、 Cloud Volumes ONTAP 9.4 RC1 と 9.4 GA を選択した場合、更新が行われます。9.3 から 9.4 など、あるリリースから別のリリースへの更新は行われません。

10. 基盤となるストレージリソースページで、初期アグリゲートの設定を選択します。ディスクタイプ、各ディスクのサイズ、 S3 の階層化を有効にするかどうかを選択します。

    ディスクタイプは初期ボリューム用です。以降のボリュームでは、別のディスクタイプを選択できます。

    ディスクサイズは、最初のアグリゲート内のすべてのディスクと、シンプルプロビジョニングオプションを使用したときに Cloud Manager によって作成される追加のアグリゲートに適用されます。Advanced Allocation オプションを使用すると、異なるディスクサイズを使用するアグリゲートを作成できます。

    ディスクの種類とサイズの選択については、を参照してください "AWS でのシステムのサイジング"。

11. Write Speed & WORM ページで、「 * Normal * 」または「 * High * write speed 」を選択し、必要に応じて Write Once 、 Read Many （ WORM ）ストレージをアクティブにします。

    "書き込み速度の詳細については、こちらをご覧ください。"。

    "WORM ストレージの詳細については、こちらをご覧ください。"。

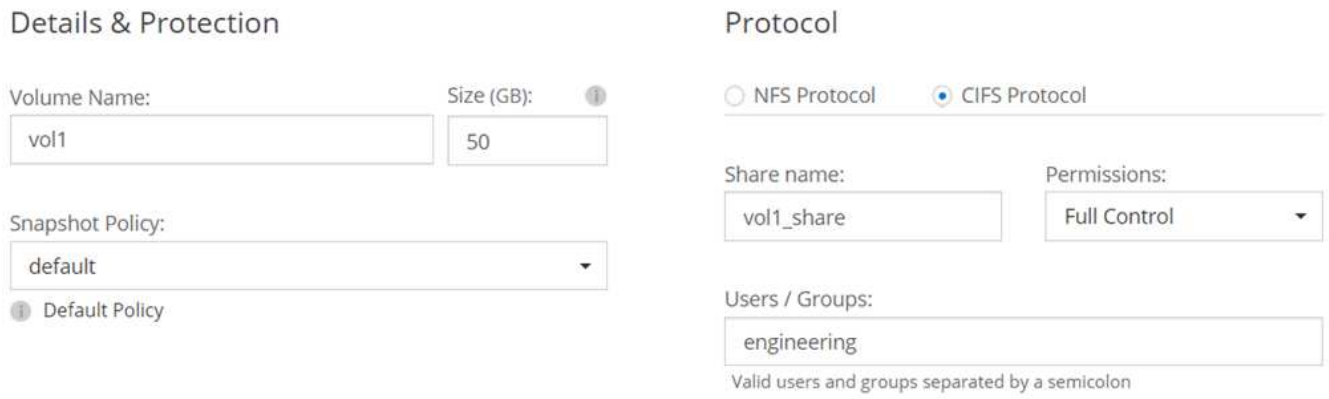
12. Create Volume （ボリュームの作成）ページで、新しいボリュームの詳細を入力し、 * Continue （続行） * をクリックします。

    iSCSI 用のボリュームを作成する場合は、この手順を省略できます。Cloud Manager では、 NFS と CIFS 専用のボリュームを設定します。

    このページの一部のフィールドは、説明のために用意されています。次の表では、ガイダンスが必要なフィールドについて説明します。

フィールド	説明
サイズ	入力できる最大サイズは、シンプロビジョニングを有効にするかどうかによって大きく異なります。シンプロビジョニングを有効にすると、現在使用可能な物理ストレージよりも大きいボリュームを作成できます。
アクセス制御（ NFS のみ）	エクスポートポリシーは、ボリュームにアクセスできるサブネット内のクライアントを定義します。デフォルトでは、 Cloud Manager はサブネット内のすべてのインスタンスへのアクセスを提供する値を入力します。
権限とユーザー / グループ（ CIFS のみ）	これらのフィールドを使用すると、ユーザおよびグループ（アクセスコントロールリストまたは ACL とも呼ばれる）の共有へのアクセスレベルを制御できます。ローカルまたはドメインの Windows ユーザまたはグループ、 UNIX ユーザまたはグループを指定できます。ドメインの Windows ユーザ名を指定する場合は、 domain\username 形式でユーザのドメインを指定する必要があります。
スナップショットポリシー	Snapshot コピーポリシーは、自動的に作成される NetApp Snapshot コピーの頻度と数を指定します。NetApp Snapshot コピーは、パフォーマンスに影響を与えず、ストレージを最小限に抑えるポイントインタイムファイルシステムイメージです。デフォルトポリシーを選択することも、なしを選択することもできます。一時データには、 Microsoft SQL Server の tempdb など、 none を選択することもできます。

次の図は、 CIFS プロトコルの [Volume] ページの設定を示しています。



13. CIFS プロトコルを選択した場合は、 CIFS Setup ページで CIFS サーバを設定します。

フィールド	説明
DNS プライマリおよびセカンダリ IP アドレス	CIFS サーバの名前解決を提供する DNS サーバの IP アドレス。リストされた DNS サーバには、 CIFS サーバが参加するドメインの Active Directory LDAP サーバとドメインコントローラの検索に必要なサービスロケーションレコード（ SRV ）が含まれている必要があります。
参加する Active Directory ドメイン	CIFS サーバを参加させる Active Directory （ AD ）ドメインの FQDN 。
ドメインへの参加を許可されたクレデンシャル	AD ドメイン内の指定した組織単位（ OU ）にコンピュータを追加するための十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワード。

フィールド	説明
CIFS サーバの NetBIOS 名	AD ドメイン内で一意の CIFS サーバ名。
組織単位	CIFS サーバに関連付ける AD ドメイン内の組織単位。デフォルトは CN=Computers です。
DNS ドメイン	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）の DNS ドメイン。ほとんどの場合、ドメインは AD ドメインと同じです。
NTP サーバ	Active Directory DNS を使用して NTP サーバを設定するには、「 Active Directory ドメインを使用」を選択します。別のアドレスを使用して NTP サーバを設定する必要がある場合は、 API を使用してください。を参照してください "Cloud Manager API 開発者ガイド" を参照してください。

14. ［ 使用プロファイル ］ 、 ［ ディスクタイプ ］ 、 ［ 階層化ポリシー ］ ページで、 Storage Efficiency 機能を有効にするかどうかを選択し、必要に応じて S3 階層化ポリシーを編集します。

    詳細については、を参照してください "ボリューム使用率プロファイルについて" および 。

15. [Review & Approve] ページで、選択内容を確認して確認します。
    a. 設定の詳細を確認します。
    b. 詳細情報 * をクリックして、 Cloud Manager で購入するサポートと AWS リソースの詳細を確認します。
    c. [* I understand … * （理解しています … * ）] チェックボックスを選択
    d. [Go*] をクリックします。

Cloud Manager が Cloud Volumes ONTAP インスタンスを起動します。タイムラインで進行状況を追跡できます。

Cloud Volumes ONTAP インスタンスの起動時に問題が発生した場合は、障害メッセージを確認してください。また、作業環境を選択して、 [環境の再作成] をクリックすることもできます。

詳細については、を参照してください "NetApp Cloud Volumes ONTAP のサポート"。

完了後

- CIFS 共有をプロビジョニングした場合は、ファイルとフォルダに対する権限をユーザまたはグループに付与し、それらのユーザが共有にアクセスしてファイルを作成できることを確認します。
- ボリュームにクォータを適用する場合は、 System Manager または CLI を使用します。

  クォータを使用すると、ユーザ、グループ、または qtree が使用するディスク・スペースとファイル数を制限または追跡できます。

AWS での Cloud Volumes ONTAP HA ペアの起動

Cloud Volumes ONTAP HA ペアを AWS で起動する場合は、 Cloud Manager で HA 作業環境を作成する必要があります。

作業を開始する前に

- 設定を選択し、管理者から AWS ネットワーク情報を取得して準備を完了しておく必要があります。詳細については、を参照してください "Cloud Volumes ONTAP 構成を計画"。
- BYOL ライセンスを購入した場合は、ノードごとに 20 桁のシリアル番号（ライセンスキー）が必要です。
- CIFS を使用する場合は、 DNS と Active Directory を設定しておく必要があります。詳細については、を参照してください "Cloud Volumes ONTAP in AWS のネットワーク要件"。

作業環境を作成した直後に、 Cloud Manager は指定された vPC でテストインスタンスを起動して接続を確認します。成功すると、 Cloud Manager はすぐにインスタンスを終了し、 Cloud Volumes ONTAP システムの導入を開始します。Cloud Manager が接続を確認できない場合、作業環境の作成は失敗します。テストインスタンスは、 t2.nano （デフォルトの vPC テナンシーの場合）または m3.medium （専用の vPC テナンシーの場合）のいずれかです。

手順

1. 作業環境ページで、 * 作業環境の追加 * をクリックします。
2. 作成（ Create ）で * Cloud Volumes ONTAP HA * を選択します。
3. [詳細と資格情報] ページで、必要に応じて AWS アカウントを変更し、作業環境名を入力し、必要に応じてタグを追加してから、パスワードを入力します。

   このページの一部のフィールドは、説明のために用意されています。次の表では、ガイダンスが必要なフィールドについて説明します。

フィールド	説明
アカウントを切り替えます	クラウドプロバイダアカウントを追加した場合は、別のアカウントを選択できます。詳細については、を参照してください "Cloud Manager へのクラウドプロバイダアカウントの追加"。
作業環境名	Cloud Manager は、作業環境名を使用して、 Cloud Volumes ONTAP システムと Amazon EC2 インスタンスの両方に名前を付けます。また、このオプションを選択した場合は、事前定義されたセキュリティグループのプレフィックスとして名前が使用されます。
タグを追加します	AWS タグは、 AWS リソースのメタデータです。Cloud Manager は、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスおよびインスタンスに関連付けられた各 AWS リソースにタグを追加します。タグの詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 Tagging your Amazon EC2 Resources"。
クレデンシャル	これらは、 Cloud Volumes ONTAP クラスタ管理アカウントのクレデンシャルです。これらのクレデンシャルを使用して、 OnCommand System Manager またはその CLI を使用して Cloud Volumes ONTAP に接続できます。

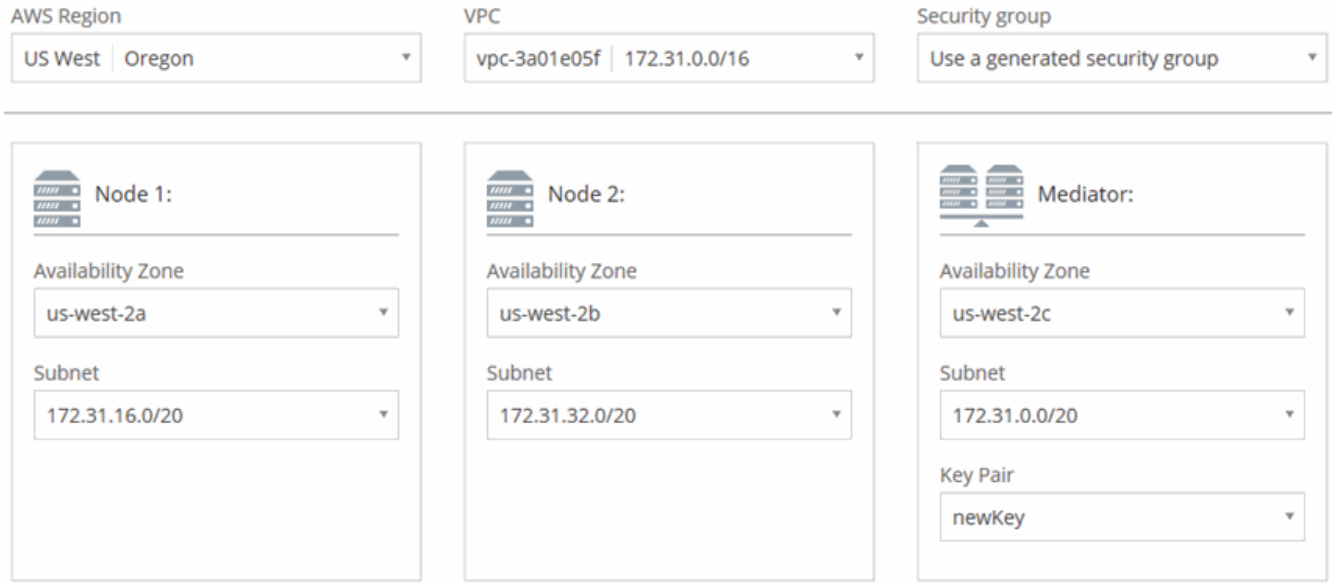
   Cloud Manager アカウントに AWS キーが指定されていない場合は、 [続行] をクリックした後に AWS キーを入力するように求められます。作業を進める前に、 AWS キーを入力する必要があります。

4. [HA Deployment Models] ページで、 HA 設定を選択します。

   導入モデルの概要については、を参照してください "AWS での Cloud Volumes ONTAP HA"。

5. Region & VPC ページで、 AWS ワークシートに記録したネットワーク情報を入力し、 * Continue * をクリックします。

次の図は、複数の AZ 構成の ［ 場所 ］ ページが入力されていることを示しています。



6. [Connectivity and SSH Authentication] ページで、 HA ペアとメディエータの接続方法を選択します。
7. 複数の AZ を選択した場合は、フローティング IP アドレスを指定し、 * Continue * をクリックします。

   IP アドレスは、その地域のすべての VPC の CIDR ブロックの外側にある必要があります。詳細については、を参照してください "複数の AZS での Cloud Volumes ONTAP HA の AWS ネットワーク要件"。

8. 複数の AZ を選択した場合は、フローティング IP アドレスへのルートを含むルーティングテーブルを選択し、 * Continue * をクリックします。

   複数のルートテーブルがある場合は、正しいルートテーブルを選択することが非常に重要です。そうしないと、一部のクライアントが Cloud Volumes ONTAP HA ペアにアクセスできない場合があります。ルーティングテーブルの詳細については、を参照してください "AWS のドキュメント：「 Route Tables"。

9. [データの暗号化] ページで、 [データの暗号化なし] または [AWS 管理暗号化] を選択します。

   AWS で管理する暗号化の場合は、アカウントまたは別の AWS アカウントから別の Customer Master Key （ CMK ；カスタマーマスターキー）を選択できます。

   "Cloud 用の AWS KMS の設定方法については、こちらをご覧ください Volume ONTAP の略"。

   "サポートされている暗号化テクノロジの詳細を確認してください"。

10. License and Support Site Account ページで、従量課金制または BYOL のどちらを使用するかを指定し、NetApp Support Site のアカウントを指定します。

    ライセンスの仕組みについては、を参照してください "ライセンス"。

    NetApp Support Site のアカウントは、従量課金制の場合は任意ですが、 BYOL システムの場合は必須です。 "ネットアップサポートサイトのアカウントを追加する方法について説明します"。

11. 構成済みパッケージページで、 Cloud Volumes ONTAP システムをすばやく起動するパッケージを 1 つ選択するか、 * 独自の構成を作成 * をクリックします。

いずれかのパッケージを選択した場合は、ボリュームを指定してから、設定を確認して承認するだけで済みます。

12. IAM ロールページでは、 Cloud Manager がロールを作成できるようにデフォルトのオプションをそのまま使用する必要があります。

    独自のポリシーを使用する場合は、それが満たされている必要があります "Cloud Volumes ONTAP ノードと HA のポリシー要件 メディエーター"。

13. Licensing （ライセンス）ページで、必要に応じて Cloud Volumes ONTAP のバージョンを変更し、ライセンス、インスタンスタイプ、インスタンステナンシーを選択して、 * Continue （続行） * をクリックします。

    インスタンスの起動後に必要な変更があった場合は、後でライセンスまたはインスタンスタイプを変更できます。

    > 選択したバージョンで新しいリリース候補、一般的な可用性、またはパッチリリースが利用可能な場合は、作業環境の作成時に Cloud Manager によってシステムがそのバージョンに更新されます。たとえば、 Cloud Volumes ONTAP 9.4 RC1 と 9.4 GA を選択した場合、更新が行われます。9.3 から 9.4 など、あるリリースから別のリリースへの更新は行われません。

14. 基盤となるストレージリソースページで、初期アグリゲートの設定を選択します。ディスクタイプ、各ディスクのサイズ、 S3 の階層化を有効にするかどうかを選択します。

    ディスクタイプは初期ボリューム用です。以降のボリュームでは、別のディスクタイプを選択できます。

    ディスクサイズは、最初のアグリゲート内のすべてのディスクと、シンプルプロビジョニングオプションを使用したときに Cloud Manager によって作成される追加のアグリゲートに適用されます。Advanced Allocation オプションを使用すると、異なるディスクサイズを使用するアグリゲートを作成できます。

    ディスクの種類とサイズの選択については、を参照してください "AWS でのシステムのサイジング"。

15. WORM ページで、必要に応じて Write Once Read Many （ WORM ）ストレージをアクティブにします。

    "WORM ストレージの詳細については、こちらをご覧ください。"。

16. Create Volume （ボリュームの作成）ページで、新しいボリュームの詳細を入力し、 * Continue （続行） * をクリックします。

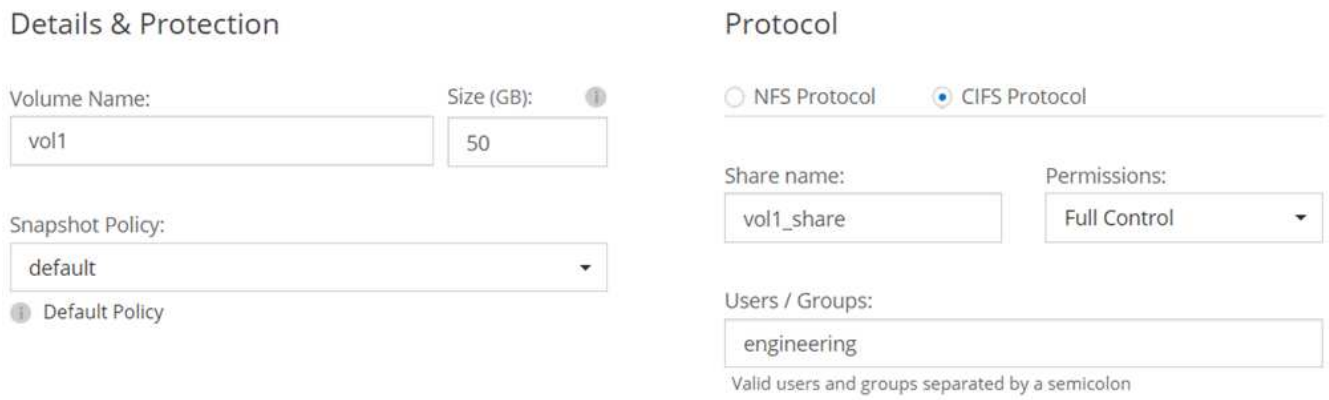
    iSCSI 用のボリュームを作成する場合は、この手順を省略できます。Cloud Manager では、 NFS と CIFS 専用のボリュームを設定します。

    このページの一部のフィールドは、説明のために用意されています。次の表では、ガイダンスが必要なフィールドについて説明します。

フィールド	説明
サイズ	入力できる最大サイズは、シンプロビジョニングを有効にするかどうかによって大きく異なります。シンプロビジョニングを有効にすると、現在使用可能な物理ストレージよりも大きいボリュームを作成できます。

フィールド	説明
アクセス制御（ NFS のみ）	エクスポートポリシーは、ボリュームにアクセスできるサブネット内のクライアントを定義します。デフォルトでは、 Cloud Manager はサブネット内のすべてのインスタンスへのアクセスを提供する値を入力します。
権限とユーザー / グループ（ CIFS のみ）	これらのフィールドを使用すると、ユーザおよびグループ（アクセスコントロールリストまたは ACL とも呼ばれる）の共有へのアクセスレベルを制御できます。ローカルまたはドメインの Windows ユーザまたはグループ、 UNIX ユーザまたはグループを指定できます。ドメインの Windows ユーザ名を指定する場合は、 domain\username 形式でユーザのドメインを指定する必要があります。
スナップショットポリシー	Snapshot コピーポリシーは、自動的に作成される NetApp Snapshot コピーの頻度と数を指定します。NetApp Snapshot コピーは、パフォーマンスに影響を与えず、ストレージを最小限に抑えるポイントインタイムファイルシステムイメージです。デフォルトポリシーを選択することも、なしを選択することもできます。一時データには、 Microsoft SQL Server の tempdb など、 none を選択することもできます。

次の図は、 CIFS プロトコルの [Volume] ページの設定を示しています。



17. CIFS プロトコルを選択した場合は、 CIFS Setup ページで CIFS サーバを設定します。

フィールド	説明
DNS プライマリおよびセカンダリ IP アドレス	CIFS サーバの名前解決を提供する DNS サーバの IP アドレス。リストされた DNS サーバには、 CIFS サーバが参加するドメインの Active Directory LDAP サーバとドメインコントローラの検索に必要なサービスロケーションレコード（ SRV ）が含まれている必要があります。
参加する Active Directory ドメイン	CIFS サーバを参加させる Active Directory （ AD ）ドメインの FQDN 。
ドメインへの参加を許可されたクレデンシャル	AD ドメイン内の指定した組織単位（ OU ）にコンピュータを追加するための十分な権限を持つ Windows アカウントの名前とパスワード。
CIFS サーバの NetBIOS 名	AD ドメイン内で一意の CIFS サーバ名。
組織単位	CIFS サーバに関連付ける AD ドメイン内の組織単位。デフォルトは CN=Computers です。

フィールド	説明
DNS ドメイン	Cloud Volumes ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）の DNS ドメイン。ほとんどの場合、ドメインは AD ドメインと同じです。
NTP サーバ	Active Directory DNS を使用して NTP サーバを設定するには、「 Active Directory ドメインを使用」を選択します。別のアドレスを使用して NTP サーバを設定する必要がある場合は、 API を使用してください。を参照してください "Cloud Manager API 開発者ガイド" を参照してください。

18. ［ 使用プロファイル ］ 、 ［ ディスクタイプ ］ 、 ［ 階層化ポリシー ］ ページで、 Storage Efficiency 機能を有効にするかどうかを選択し、必要に応じて S3 階層化ポリシーを編集します。

    詳細については、を参照してください "ボリューム使用率プロファイルについて" および 。

19. [Review & Approve] ページで、選択内容を確認して確認します。
    a. 設定の詳細を確認します。
    b. 詳細情報 * をクリックして、 Cloud Manager で購入するサポートと AWS リソースの詳細を確認します。
    c. [* I understand … *（理解しています … * ）] チェックボックスを選択
    d. [Go*] をクリックします。

Cloud Manager が Cloud Volumes ONTAP HA ペアを起動します。タイムラインで進行状況を追跡できます。

HA ペアの起動で問題が発生した場合は、障害メッセージを確認します。また、作業環境を選択して、 [環境の再作成] をクリックすることもできます。

詳細については、を参照してください "NetApp Cloud Volumes ONTAP のサポート"。

完了後

- CIFS 共有をプロビジョニングした場合は、ファイルとフォルダに対する権限をユーザまたはグループに付与し、それらのユーザが共有にアクセスしてファイルを作成できることを確認します。
- ボリュームにクォータを適用する場合は、 System Manager または CLI を使用します。

  クォータを使用すると、ユーザ、グループ、または qtree が使用するディスク・スペースとファイル数を制限または追跡できます。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.